

Auswirkungen des ÖV auf die Kosten des Wohnens

Lucien Deforge

Luca Pallagi

Jakub Pilecki

Invalid Date

Table of contents

1	Willkommen in das Quarto-Buch	3
---	-------------------------------	---

1 Willkommen in das Quarto-Buch

This is the main page of the Quarto book. More content will be added here.

```
1 # Importe für das ganze Notebook
2 import pandas as pd;
3 import plotly.express as px
4 import numpy as np
5 import matplotlib.pyplot as plt
6 import matplotlib.patches as mpatches
7 import seaborn as sns
8 import plotly.io as pio
```

```
1 # braucht für die HeatMap
2 # Ist umrechnung von Koordinaten
3 # Ist nicht von uns gemacht sondern irgendwo auf ein Forum rauskopiert.
4 def lv95_to_wgs84(E, N):
5     y = (E - 2600000.0) / 1000000.0
6     x = (N - 1200000.0) / 1000000.0
7     lat = 16.9023892 + 3.238272 * x - 0.270978 * y**2 - 0.002528 * x**2 - 0.0447 * y**2 * x -
8     lon = 2.6779094 + 4.728982 * y + 0.791484 * y * x + 0.1306 * y * x**2 - 0.0436 * y**3
9     lat = lat * 100/36
10    lon = lon * 100/36
11    return lat, lon
12
13 # Einlesen der Datensätze
14 df_zug_schweiz = pd.read_csv("data/stop-points-today_Schweiz.csv", sep=";", dtype=str)
15 df_zug_schweiz["E-Koordinate"] = df_zug_schweiz["E-Koordinate"].astype(float)
16 df_zug_schweiz["N-Koordinate"] = df_zug_schweiz["N-Koordinate"].astype(float)
17
18 # LV95 zu WGS84 Umrechnung wegen LV95 fast nur Schweiz ist
19 df_zug_schweiz["lat"], df_zug_schweiz["lon"] = zip(*df_zug_schweiz.apply(lambda row: lv95_to_wgs84(row["E-Koordinate"], row["N-Koordinate"]), axis=1))
20
21 fig = px.density_map(
22     df_zug_schweiz,
23     lat="lat",
```

```

24     lon="lon",
25     radius=3, # Stärke der Farbe pro Punkt
26     center={"lat":46.70, "lon":8.3},
27     zoom=6,
28     map_style="open-street-map",
29     opacity=0.4,
30     title="Heatmap der Haltestellen in der Schweiz",
31     width=700,
32     height=500,
33     color_continuous_scale="viridis"
34 )
35
36 fig.update_layout( # Macht das der Farbgraph links ist
37     coloraxis_colorbar=dict(
38         x=0.02,
39         y=0.5,
40         len=0.8,
41         thickness=20
42     )
43 )
44
45 pio.renderers.default = "notebook_connected" # oder "iframe" oder "html"
46 fig.show()

```

Unable to display output for mime type(s): text/html

Unable to display output for mime type(s): text/html

```

1 # Einlesen der Daten
2 df_zug_zurich = pd.read_csv("data/stop-points-today_zurich.csv", sep=";", dtype=str)
3 df_zug_zurich["E-Koordinate"] = df_zug_zurich["E-Koordinate"].astype(float)
4 df_zug_zurich["N-Koordinate"] = df_zug_zurich["N-Koordinate"].astype(float)
5
6 # Koordinaten Konvertieren
7 df_zug_zurich["lat"], df_zug_zurich["lon"] = zip(*df_zug_zurich.apply(lambda row: lv95_to_wgs,
8
9 fig = px.density_map(
10     df_zug_zurich,
11     lat="lat",
12     lon="lon",
13     radius=9,

```

```

14     center={"lat":47.40, "lon":8.65},
15     zoom=8.5,
16     map_style="open-street-map",
17     opacity=0.45,
18     title="Heatmap der Haltestellen in der Schweiz",
19     width=750,
20     height=500,
21     color_continuous_scale="inferno"
22 )
23
24 fig.update_layout(
25     coloraxis_colorbar=dict(
26         x=0.02,
27         y=0.5,
28         len=0.8,
29         thickness=20
30     )
31 )
32
33 pio.renderers.default = "notebook_connected" # oder "iframe" oder "html"
34 fig.show()

```

Unable to display output for mime type(s): text/html

Unable to display output for mime type(s): text/html

```

1 df_Miet_alles = pd.read_csv("data/RegionalDaten3und4ZimmerMietpreisundProQuadratmeter.csv", )
2 df_Miet_Selegt= df_Miet_alles[["Region", "3-Zimmer_Gesamtmierte_CHF", "4-Zimmer_Gesamtmierte_CHF"]]
3 df_Miet_Selegt

```

	Region	3-Zimmer_Gesamtmierte_CHF	4-Zimmer_Gesamtmierte_CHF
0	Schweiz	1370	1630
1	Kanton Zürich	1620	1910
2	Winterthur Stadt	1440	1690
3	Winterthur Umland	1440	1720
4	Weinland	1500	1680
5	Zürcher Unterland	1510	1780
6	Zürcher Oberland	1520	1790
7	Furttal	1530	1790

	Region	3-Zimmer_Gesamtmiere_CHF	4-Zimmer_Gesamtmiere_CHF
8	Limmattal	1550	1850
9	Knonaueramt	1590	1890
10	Glattal	1650	1890
11	Stadt Zürich	1700	2010
12	Zimmerberg	1680	2040
13	Pfannenstiel	1770	2180

```

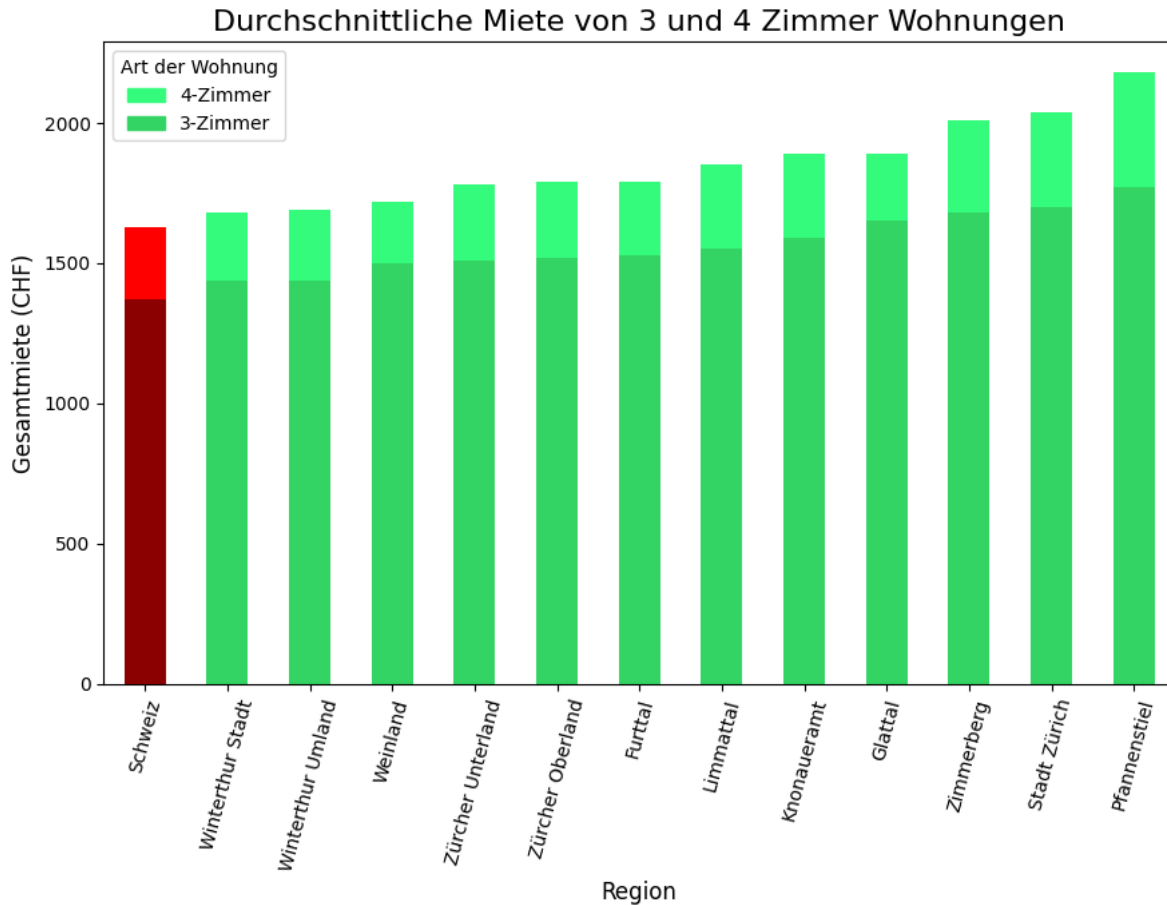
1 df_Miet_Selegt= df_Miet_alles[["Region", "3-Zimmer_Gesamtmiere_CHF", "4-Zimmer_Gesamtmiere_CHF"]]
2 df_Miet_Selegt = df_Miet_Selegt.set_index('Region')
3 df_Miet_Selegt = df_Miet_Selegt.drop("Kanton Zürich", errors='ignore')
4
5 regions = df_Miet_Selegt.index
6
7 # Farben setzen für den Plots
8 colors = ["#35fb7c"] * len(regions)
9 colors_2 = ["#33d463"] * len(regions)
10
11 specials = {"Schweiz": "red"}
12 specials_2 = {"Schweiz": "darkred"}
13
14 # Stange "Schweiz" Rot einfärben
15 for i, region in enumerate(regions):
16     if region in specials:
17         colors[i] = specials[region]
18     if region in specials_2:
19         colors_2[i] = specials_2[region]
20
21 # Heller Plot
22 ax = df_Miet_Selegt['4-Zimmer_Gesamtmiere_CHF'].sort_values(ascending=True).plot(
23     kind='bar',
24     figsize=(9, 7),
25     rot=90,
26     color=colors
27 )
28
29 # Dunkler Plot
30 df_Miet_Selegt['3-Zimmer_Gesamtmiere_CHF'].sort_values(ascending=True).plot(
31     kind='bar',
32     ax=ax,
33     rot=75,

```

```

34     color=colors_2,
35     label='3-Zimmer'
36 )
37
38 # layout für den Plot
39 plt.title('Durchschnittliche Miete von 3 und 4 Zimmer Wohnungen', fontsize=16)
40 plt.ylabel('Gesamtmiete (CHF)', fontsize=12)
41 plt.xlabel('Region', fontsize=12)
42 legend_handles = [
43     mpatches.Patch(color="#35fb7c", label='4-Zimmer'),
44     mpatches.Patch(color="#33d463", label='3-Zimmer')
45 ]
46 plt.legend(handles=legend_handles, title='Art der Wohnung')
47
48 plt.tight_layout()
49 plt.show()

```



```

1 df_haltestellen = pd.read_csv("data/stop-points-today_zurich.csv", sep=";", dtype=str)
2 df_gemeinden = pd.read_csv("data/gemeinde_region.csv", sep=";", dtype=str)
3 df_gemeinden
4 df_beide = df_haltestellen.merge(
5     df_gemeinden[['BFS', 'Planungsregion']],
6     left_on='Gemeindenummer BFS',
7     right_on='BFS',
8     how='left'
9 )
10 counts = df_beide.groupby('Planungsregion').size().sort_values(ascending=False) # Sortieren
11
12 plt.figure(figsize=(12, 7))
13
14 # Macht farben und sortiert sie schön
15 colors = plt.cm.viridis(np.linspace(0, 1, len(counts)))
16

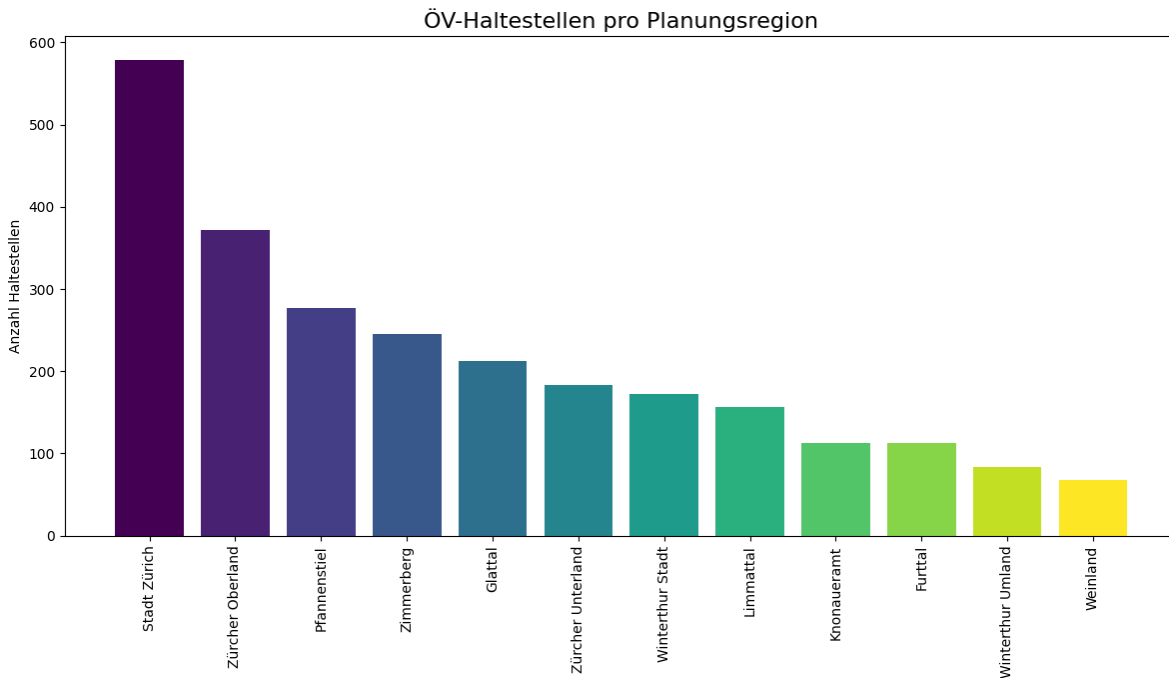
```



```

17 plt.bar(counts.index, counts.values, color=colors)
18
19 plt.xticks(rotation=90)
20 plt.title("ÖV-Haltestellen pro Planungsregion", fontsize=16)
21 plt.ylabel("Anzahl Haltestellen")
22
23 plt.tight_layout()
24 plt.show()

```



```

1 # Daten Einlesen
2 df_Miet_Selegt = df_Miet_alles[["Region", "3-Zimmer_Gesamtmiere_CHF", "4-Zimmer_Gesamtmiere_CHF"]]
3 df_Miet_Selegt = df_Miet_Selegt.set_index('Region')
4 df_haltestellen = pd.read_csv("data/stop-points-today_zurich.csv", sep=";", dtype=str)
5 df_gemeinden = pd.read_csv("data/gemeinde_region.csv", sep=";", dtype=str)
6 df_beide = df_haltestellen.merge(
7     df_gemeinden[['BFS', 'Planungsregion']],
8     left_on='Gemeindennummer BFS',
9     right_on='BFS',
10    how='left'
11 )
12 df_haltestellen_count = df_beide.groupby('Planungsregion').size().reset_index(name='Haltestellen')
13 df_plot = df_Miet_Selegt.merge(df_haltestellen_count, left_index=True, right_on='Planungsregion')

```

```

14 df_plot = df_plot[df_plot['Planungsregion'] != 'Kanton Zürich']
15
16 plt.figure(figsize=(9,9))
17
18 sns.scatterplot( # Scatterplott machen für die 4 Zimmer Wohnungen
19     data=df_plot,
20     x='Haltestellen',
21     y='4-Zimmer_Gesamtmierte_CHF',
22     s=100,
23     color="#4535fb",
24     label='4-Zimmer'
25 )
26
27 sns.scatterplot( # Das gleiche hier aber für die 3 Zimmer Wohnungen
28     data=df_plot,
29     x='Haltestellen',
30     y='3-Zimmer_Gesamtmierte_CHF',
31     s=100,
32     color="#d49133",
33     label='3-Zimmer'
34 )
35
36 avg_3_zimmer = df_plot['3-Zimmer_Gesamtmierte_CHF'].mean() # Durchschnittberechnungen
37 avg_4_zimmer = df_plot['4-Zimmer_Gesamtmierte_CHF'].mean()
38 avg_haltestellen = df_plot['Haltestellen'].mean()
39
40 # Durchschnitt hinzufügen in den Plot
41 plt.scatter(avg_haltestellen, avg_4_zimmer, s=150, color='blue', marker='X', label='Durchschnitt 4-Zimmer')
42 plt.scatter(avg_haltestellen, avg_3_zimmer, s=150, color='orange', marker='X', label='Durchschnitt 3-Zimmer')
43
44 x_max = df_plot['Haltestellen'].max()
45
46 # Schrift versetzen damit es nicht im Punkt ist
47 for i, row in df_plot.iterrows():
48     x_offset_4 = 7 if row['Haltestellen'] < x_max - 20 else -30
49     x_offset_3 = 2 if row['Haltestellen'] < x_max - 20 else -30
50
51     plt.text(row['Haltestellen'] + x_offset_4, row['4-Zimmer_Gesamtmierte_CHF'], row['Planungsregion'],
52             align='right', color='blue', fontweight='bold', size=12)
53     plt.text(row['Haltestellen'] + x_offset_3, row['3-Zimmer_Gesamtmierte_CHF'], row['Planungsregion'],
54             align='right', color='orange', fontweight='bold', size=12)
55
56 plt.title('Zusammenhang: Anzahl Haltestellen vs. Durchschnittsmiete', fontsize=16)

```

```

56 plt.xlabel('Anzahl Haltestellen', fontsize=12)
57 plt.ylabel('Gesamtmierte (CHF)', fontsize=12)
58 plt.legend(title='Art Wohnung')
59 plt.tight_layout()
60 plt.show()

```

